

Logistisk regression

WebR Status

 Ready!



Logistisk regression

Vi så den lineære regression.

Den forklarede hvordan en numerisk, kontinuær variabel afhang af andre variable.

Den logistiske regression forklarer hvordan en kategorisk variabel afhænger af andre variable.

I den lineære regression fittede vi

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

Den forventede værdi af y , givet x .

i den logistiske regression er det:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 x$$

Også kaldet logit-funktionen.

Så - den forventede log-odds for et bestemt udfald, givet x .



Hvordan laves en logistisk regression?

Den logistiske regression ligner ret meget den lineære.

Den beskidte hemmelighed er, at den faktisk er lineær - hvis vi regner på log-odds.

Inde bagved er det dog ikke OLS vi bruger, men en “Maximum Likelihood” funktion. Det behøver vi ikke bekymre os om, det klarer R.

Det er endnu et eksempel på at vi i en del sammenhænge arbejder med log-odds fordi det gør matematikken enklere.

Det betyder også at vi i R kan betragte en logistisk regression som en mere *generel* udgave af den almindelige (multiple) lineære regression.

Funktionen er derfor `glm()` i stedet for `lm()`.



Hvordan ser det ud i praksis?

Har vi et datasæt med følgende variable (det virker bekendt):

episodes: Antal episoder med feber under graviditeten (før interview)

death: Fosterdød (ja = 1, nej = 0)

mage: Moderens alder ved interview

smoke: Rygning under graviditet (1=0 cigaretter/dag, 2=1-10 cigaretter/dag, 3 = 11+ cigaretter/dag)

alco: Antal genstande pr uge under graviditet

weight: Fødselsvægt i gram

Kan vi derfor modellere den primære outcome variabel “death” som funktion af rygning, feberepisoder og moderens alder ved:

```
1 glm(factor(death) ~ I((mage-25)/10) + episodes + factor(smoke), data = dataset, family = "binomial")
```



Hvad betyder de enkelte dele?

```
1 glm(factor(death) ~ I((mage-25)/10) + episodes + factor(smoke), data = dataset, family = "binomial")
```

Hvad får vi ved at trække 25 fra, og dividere mors alder med 10?

Mors alder målt i enheden “10 år”, med et nulpunkt på 25 år. Ikke væsensforskelligt fra at standardisere værdier, men dog ikke med middelværdi og standardafvigelse

Indpakket i “I()” som specificerer at `glm` skal behandle `(mage-25)/10` som en variabel. Uden, ville `glm` forsøge at behandle `25` som en variabel.

`episodes` er en kontinuærte variabel. Sådan da, for man har nok 1 eller 2 feberepisoder, ikke 1.5 så helt kontinuært er den ikke. Men vi behandler den som kontinuært.

`smoke` er den kategoriske variabel der beskriver rygevaner.

Men `smoke` er gemt som tal, så den er pakket ind i `factor()` for at behandle den som en kategorisk variabel. Helt som vi gjorde tidligere i den lineære regression.

Vi skal specificere hvad datasættet hedder

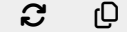
Og fordi `glm` er en generel funktion, der kan modellere mange forskellige ting, skal vi specificere at det er en logistisk regression. Med `family = "binomial"`



Hvordan ser resultatet ud?

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-5.0526	0.1758	-28.725	<2e-16***
I((mage- 25)/10)	0.7423	0.2149	3.454	0.0005***
episodes	-0.0752	0.2048	-0.368	0.713
factor(smoke)2	0.2063	0.2569	0.803	0.421
factor(smoke)3	0.4364	0.2569	1.699	0.089

Run Code



1

Logistisk? “z values” i stedet for “t values”. Og opgaven fortalte at responsvariablen var fosterdød. Der er ret kategorisk.

Tolkningen af estimatet vender vi tilbage til.

z value er testværdien. Hvordan hænger den sammen med Estimate og Std. Error?

p-værdien tester H_0 : At estimatet i virkeligheden er 0. Det er risikoen/sandsynligheden for at vi afviser H_0 selvom den er sand.

$p=2 \cdot P(Z \geq |z|)$. Eller: $2 \cdot (1 - \text{pnorm}(\text{abs}(z)))$



Estimaterne

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-5.0526	0.1758	-28.725	<2e-16***
I((mage-25)/10)	0.7423	0.2149	3.454	0.0005***
episodes	-0.0752	0.2048	-0.368	0.713
factor(smoke)2	0.2063	0.2569	0.803	0.421
factor(smoke)3	0.4364	0.2569	1.699	0.089

Først og fremmest - “alt andet lige”.

(Intercept) log-odds for fosterdød -5.0526 for referencegruppen.

Hvad er referencegruppen?

De efterfølgende giver os log-odds-ratio (OR). Hvor meget stiger odds med?

I((mage-25)/10). Alt andet lige - når mors alder stiger med 10 år (hvorfor), stiger log-odds med 0.7423.

episodes. For hver ekstra feberepisode, stiger log-odds med -0.0752. Det vil sige at den falder.

Hvis mor har røget i kategori 2 (det var 1-10 cigaretter/dag), stiger log-odds med 0.2063

Hvis mor har røget i kategori 3 (>10 cigaretter/dag) stiger log-odds med 0.4364

Men kun mors alder er statistisk signifikant på 5% niveau. Eller “På et signifikansniveau $\alpha = 0.05$.”



Hvor sikre er vi på de estimer?

Hvad er et 95% KI på estimatet for “mors alder”?

Estimate $\pm 1.96 \cdot SE$

Estimate = 0.7423

SE = 0.2149

Husk, det er stadig log-oddsratio!

Så hvordan finder vi oddsratio?

Vi exponentierer!

```
Run Code
1
```



teoridelen er done. Nu er det opgaver!



Opgave fra opgave maj 2025 1 b

Vi havde tidligere

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   3613.623   7.108      508.372 <2e-16***
factor(smoke)2 -127.377  15.757
factor(smoke)3 -194.897  17.519     -11.125 <2e-16***
alco           1.045     6.075      0.172   0.863
```

Som måske ikke er så relevant - men vi skal nok have beskrivelsen af data med.

Anyways: `> table(fever$episodes)`

```
 0     1     2     3     4     5     6     7    10
9693 1872  183   20    3    3    1    1    2
```

Er der en sammenhæng mellem den primære responsvariabel (død), og feber i tidlig graviditet.

Vi får også at se at der er en sammenhæng mellem feber i tidlig graviditet og død.



Eksamensopgave

Vi ser på 3 års overlevelsen af lungetransplanterede patienter. Man har været nødt til at bruge ældre donorer, der også kan have været rygere. Der er observationer fra 426 patienter og vi har følgende variable: Surv3y: 3 års overlevelsen, med værdien 1 hvis patienten er død inden for tre år efter transplantationen. Ellers 0. SMOKE: Rygestatus for donor, med værdierne “Never smoker” eller “Smoker or former smoker” don_age_cat: Donor alder (<40, 40-55, >= 56). Den sidste kategori er kodet som 56 i data.

De første 6 observationer:

```
# A tibble: 6 × 3
  Surv3y don_age_cat SMOKE
  <dbl> <chr>         <chr>
1      0 0-39       Never smoker
```

